

KONGRESS „CO-INTELLIGENCE“ · WORKSHOP

Multiagenten-Architektur & die Machtverschiebung der IT

Was passiert, wenn Softwareentwicklung demokratisiert wird und jeder zum Applikationsentwickler werden kann? Vom Builder & Gatekeeper zum Architect & Governor.

DAUER

50 min

BEATS

7

GRUPPENÜBUNGEN

2

REFERENTEN

Linus · Daniel

INHALT

Früher → Heute → Morgen

Sieben Beats, zwei Gruppenübungen — von der Provokation zur Architektur.

- 01 Die Provokation**
Was passiert, wenn jeder Software bauen kann?
- 02 Teil 1 — Machtverschiebung der IT**
Früher → Heute → die Applikations-Gleichung.
- 03 Gruppenübung 1: „Wem gehört die Software?“**
Drei reale Fälle A / B / C.
- 04 Ableitung: die neue Rolle der IT**
Governance statt Gatekeeping.
- 05 Teil 2 — Multiagenten-Architektur**
Was ist ein Agent, welches Setup, wo läuft er?
- 06 Gruppenübung 2: Agentic Enterprise Architecture**
Acht Entscheidungsdimensionen.
- 07 Abschluss**
Früher → Heute → Morgen.

Die Provokation

Ihr Controlling-Mitarbeiter hat gestern Abend mit einem Agenten eine Anwendung gebaut. Sie läuft, 15 Kollegen nutzen sie. Sie wissen nichts davon.



Was tun Sie als CIO?

Außer sich zu wundern — diese Frage stellen wir am Ende des Workshops erneut.



Die Leitfrage

Wenn Softwareentwicklung demokratisiert wird — was bleibt dann eigentlich noch exklusiv in der IT?

Provokation bewusst gewählt: Kein CIO erkennt sich sofort in einem Technologie-Thema wieder — jede und jeder erkennt sich aber in diesem Szenario wieder.

01 Vom Gatekeeper zum Gestalter

Wie sich die Ausführungshoheit der IT verschiebt — und warum das eine organisatorische, keine technologische Frage ist.

Die IT als Builder & Gatekeeper

Jahrzehntelang war die IT der zentrale Flaschenhals — nicht aus Bosheit, sondern aus Struktur.

Was gehörte exklusiv der IT?	Rolle
Applikationen & Softwareentwicklung	Builder
Schnittstellen & Datenzugriffe	Gatekeeper
Infrastruktur & Deployment	Betreiber
Security & Software-Lifecycle	Kontrolleur

Der klassische Weg: Business Need → Demand-Prozess → IT → Entwicklung → Security → Testing → Deployment → Betrieb. Ein langer, linearer Korridor mit Übergaben und Warteschlangen.

Vibe Coding — Softwareentwicklung wird demokratisiert

Entwickler programmieren heute mit KI deutlich schneller. Der nächste Schritt geht darüber hinaus: Jeder kann eine Applikation bauen.

Beschreiben statt konstruieren

Ein Fachbereich beschreibt in natürlicher Sprache:
„Ich brauche eine Anwendung, die Produktionsstörungen analysiert, Daten aus SAP und MES holt und mir jeden Morgen die fünf größten Ursachen zeigt.“

Der Agent erzeugt

Frontend · Backend · Datenbank · API ·
Schnittstellen · Business-Logik · Tests — und teilweise sogar das Deployment.
Softwareentwicklung wird zur *Beschreibung*, nicht zur *Konstruktion*.

Der Wow-Moment — und der Bruch

Entwickler programmieren mit KI heute deutlich schneller. Der eigentliche Sprung aber ist: Jeder kann eine Applikation bauen. Genau hier beginnt das Problem.

Applikation $\neq$ Code

Eine Applikation besteht nicht nur aus Code. Diese Gleichung verlagert das Gewicht von der Konstruktion auf alles andere.

Die Gleichung

**Applikation = Code + Daten + Identitäten + Schnittstellen + Infrastruktur +
Security + Betrieb + Verantwortlichkeit**

→ Wo die Macht liegt

Der Agent liefert vielleicht den Code. Wer liefert Datenhoheit, Identitäten, Sicherheit, Betrieb — und vor allem Verantwortlichkeit?

Kern: Es ist genau dieser Sprung, der die Machtverschiebung erklärt — sie ist nicht technologisch, sondern organisatorisch.

Vom Builder & Gatekeeper zum Architect & Governor

Die IT verliert die Ausführungshoheit — und gewinnt die Gestaltungshoheit.

Bisher	Morgen
Software bauen	Rahmen & Standards setzen
Anträge prüfen & freigeben	Architektur entwerfen
Technologie kontrollieren	Governance betreiben
Exklusiver Produzent	Architect, Betreiber, Governance-System

Die eigentliche Machtverschiebung ist **organisatorisch, nicht technologisch**. Die IT bekommt nicht weniger, sondern eine andere, anspruchsvollere Aufgabe.

Die Fragen, die jetzt der IT gehören

Das ist keine Technologiefrage — es ist eine Governance-Frage.

☐ Welche Daten darf eine Anwendung verwenden?

☐ Welche APIs dürfen angesprochen werden?

☐ Wer besitzt die Anwendung?

☐ Wer ist für den Betrieb verantwortlich?

☐ Wie wird Security sichergestellt?

☐ Wie wird die Anwendung dokumentiert?

☐ Wie wird sie gewartet?

☐ Was passiert, wenn der Ersteller das Unternehmen verlässt?

☐ Welche Anwendungen dürfen produktiv gehen?

☐ Wie werden Agenten identifiziert und berechtigt?

☐ Wie sieht der Software-Lifecycle für agentisch erzeugte Software aus?

☐ Wer verantwortet den Lifecycle, wenn jeder bauen darf?

Diese Liste lässt sich nicht im stillen Kämmerlein beantworten. **Überleitung:** Spielen wir sie an drei konkreten Fällen durch.

02 Wem gehört die Software?

Drei reale Szenarien, eine zentrale Frage: Wer verantwortet was — und wer ist die IT dann noch?

Der Controlling-Kollege hat gebaut

Entscheiden Sie in der Gruppe: konkret — wer, mit welcher Verantwortung?

Die Anwendung

Greift auf Unternehmensdaten zu · hat einen Login
· verarbeitet Kundendaten · wird von **15 Mitarbeitern** genutzt.

Der Ursprung

Der Mitarbeiter hat sie selbst gebaut — mit einem AI-Agenten, ohne Auftrag der IT.

Ihre Entscheidung

1. Darf er sie produktiv einsetzen? · 2. Wer genehmigt sie? · 3. Wer ist Owner? · 4. Wer macht Security? · 5. Wer betreibt sie? · 6. Wer wartet sie? · 7. Was passiert, wenn er kündigt?

Ein Team, mehrere Agents, mehrere Werke

Hier verschwimmen die Grenzen zwischen IT und Fachbereich. Wo liegt die Verantwortung wirklich?

Die Anwendung

Greift auf **MES-Daten** zu · verwendet **SAP-Daten** · schreibt Ergebnisse zurück · nutzt mehrere externe APIs · läuft produktiv in **mehreren Werken**.

Der Ursprung

Ein zentrales Digitalisierungsteam entwickelt mit mehreren Agents — außerhalb der klassischen IT.

Ihre Entscheidung

Ist das IT oder Digitalisierung? · Wer trägt die technische, wer die fachliche Verantwortung? · Muss die klassische IT jeden Release freigeben? · Welche Security-Gates braucht es? · Wie sieht der Lifecycle aus?

Sechs Monate später: geschäftskritisch, herrenlos

Diesen Fall können Sie nicht mehr schönreden. Er zeigt, was passiert, wenn Governance fehlt.

Der Ist-Zustand

14 Benutzer · 5 Schnittstellen · 3 Datenbanken ·
2 externe AI-APIs

Was fehlt

Kein dokumentierter Owner · keine Tests · keine
Backup-Strategie · keine Governance.

Die Frage

Die Anwendung ist inzwischen **geschäftskritisch**.
Was macht die IT jetzt?

Die neue Rolle der IT

Aus Ihren Antworten lässt sich eine Rolle ableiten — weniger Produzent, mehr Gestalter.

01 Vom Produzenten zum Governance-System

Die IT wird vom exklusiven Produzenten von Technologie zum Architekten, Betreiber und Governance-System der digitalen Organisation.

02 Rahmen statt jede Anwendung

Sie setzt Rahmen, Standards und Freigabelogik — statt jede Applikation selbst zu bauen.

03 Die Machtverschiebung ist eine Chance

Wenn Governance aktiv gestaltet wird, wird aus Kontrollverlust Gestaltungshoheit.

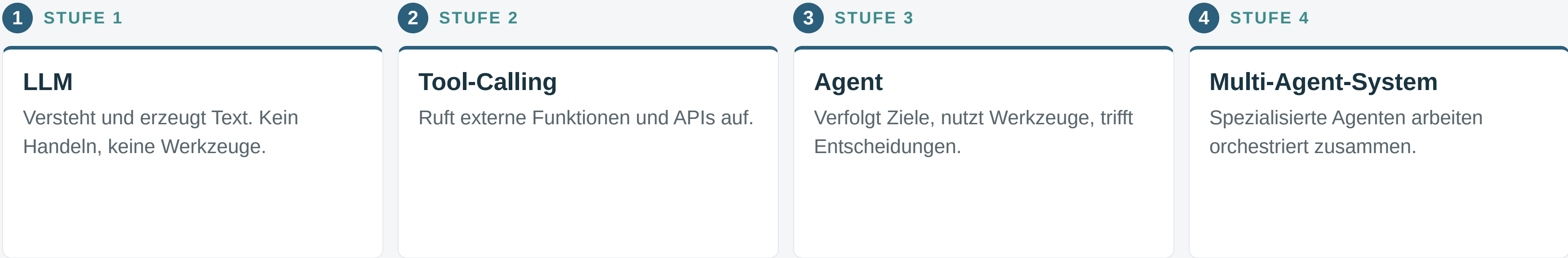
Überleitung: Das war die organisatorische Hälfte. Jetzt die Technologie — Daniel übernimmt.

03 Vom einzelnen Agenten zum Agent-System

Nicht mehr User → ChatGPT. Sondern User → Agent → Agent → Agent → Tools → Daten → Systeme.

Was ist eigentlich ein Agent?

Die Evolutionsstufen — vom Sprachmodell zum Multi-Agenten-System.



Beispiel: Planning Agent → SAP Agent → MES Agent → Analytics Agent → Reporting Agent. Der Sprung von „Agent“ zu „Multi-Agent“ ist der eigentliche Quantensprung — und die Quelle der neuen Governance-Fragen.

Die Bausteine eines Agenten

Ein Agent ist ein System aus neun Bausteinen — jeder davon eine Governance-Entscheidung.

Model Welches Sprachmodell treibt ihn an?	Agent Welche Rolle, welcher Auftrag?	Tools Welche Systeme darf er bedienen?
Memory Was merkt er sich — sicher?	Knowledge Auf welchem Wissen basiert er?	APIs Welche Schnittstellen nutzt er?
Permissions Welche Rechte hat er?	Orchestration Wie werden mehrere Agenten gesteuert?	Monitoring Wie wird er überwacht?

Wo sollen unsere Agenten laufen?

Die zentrale Architekturentscheidung: On-Premises, Cloud oder Hybrid.

On-Premises	Cloud	Hybrid
Datenhoheit · Kontrolle · bestehende Infrastruktur · teils regulatorische Vorteile	Geschwindigkeit · verfügbare Modelle · Skalierung · Managed Services	Beides — selektiv, je nach Anforderung
Infrastruktur · Modelle · Betrieb · Skalierung · Update-Zyklen	Abhängigkeiten · Datenflüsse · Kosten · Vendor Lock-in · Governance	Welche Teile kontrollieren wir, welche beziehen wir aus der Cloud?

Die eigentliche Frage: **Welche Teile einer Multiagenten-Architektur müssen unter unserer Kontrolle bleiben — und welche können wir aus der Cloud beziehen?**

04 Baut eure Agentic Enterprise Architecture

Ein Unternehmen, acht Entscheidungen, 15 Minuten — ein Architekturbild.

10.000 Mitarbeiter, acht Entscheidungsdimensionen

Das Unternehmen: 10.000 Mitarbeiter · SAP · Microsoft 365 · mehrere Produktionsstandorte · MES · CRM · Data Platform.

#	Entscheidungsdimension	Leitfrage
1	Agenten	Welche Agenten brauchen wir?
2	Daten	Auf welche Daten dürfen sie zugreifen?
3	Tools	Welche Systeme dürfen sie bedienen?
4	Identity	Wie erhalten Agenten Identität & Berechtigungen?
5	Infrastruktur	On-Prem / Cloud / Hybrid?
6	Governance	Wer darf neue Agenten bauen?
7	Security	Was muss kontrolliert werden?
8	Human-in-the-loop	Bei welchen Entscheidungen muss ein Mensch freigeben?

Aufgabe: Entwerft in 15 Minuten eine Multiagenten-Architektur — mindestens eine Entscheidung pro Dimension. **Output:** Architekturbild auf einem Flipchart.

Die eigentliche Machtverschiebung

Der Bogen schließt sich — vom Machen zum Orchestrieren.

1 FRÜHER

IT baut Software

Die IT ist der exklusive Produzent. Fachbereiche stellen Anträge, die IT liefert.

2 HEUTE

IT + Business bauen Software

Generative AI demokratisiert die Entwicklung. Die Ausführungshoheit verschiebt sich.

3 MORGEN

Menschen orchestrieren Agenten

Agenten bauen und betreiben Software. Menschen führen, steuern und verantworten.

Für jeden CIO im Raum folgt daraus eine Frage, die dieser Workshop nicht abschließend beantwortet — aber stellt.

Was bleibt der IT?

Wenn jeder Mitarbeiter Software erzeugen kann — was ist dann noch die Rolle der IT?

01 Weniger exklusiver Produzent

Technologie entsteht nicht mehr ausschließlich in der IT.

02 Stärker Architekt, Betreiber & Governance-System

Die IT definiert die Spielregeln der digitalen Organisation — und verantwortet sie.

03 Eine These, keine fertige Antwort

Genau diese These wollen wir mit Ihnen diskutieren — im Raum und im Kongress.

Diese Frage lässt sich nicht in 50 Minuten beantworten — aber sie ist jetzt gestellt.

DAS FAZIT

IT²

Die Machtverschiebung ist organisatorisch — nicht technologisch.

DER ROTE FADEN

Demokratisierung → verschobene Ausführungshoheit → Builder & Gatekeeper wird Architect & Governor.

DIE KERNFRAGE

„Wem gehört die Software?“ — die wichtigste Frage Ihrer nächsten fünf Jahre.